Relatório de análise de dados - Áreas de risco

As áreas de risco geológico foram mapeadas pelo SGB (Serviço Geológico do Brasil) em todo o território nacional. No total, são 374 municípios mapeados na região amazônica até o momento, dos quais 290 têm áreas de risco geológico.

Os municípios a serem monitorados são determinados pelo governo federal, conforme diretrizes estabelecidas pela Lei 12.608/2012, ou a pedido da Defesa Civil, e concentram a maioria dos desastres naturais, devido a riscos hidrogeológicos, envolvendo edificações.

As áreas são identificadas a partir de mapas, imagens de satélite e trabalho em campo, em parceria com a Defesa Civil, prefeitura ou outra entidade local. Os polígonos são determinados pela equipe *in loco*, a partir de informações como as características morfológicas do terreno, sinais de movimentação e instabilidade nas encostas e taludes, análise de vulnerabilidade de construção das moradias, presença de corpos d'água e recorrência dos eventos hidrológicos, histórico da ocorrência de eventos geológicos no local, etc.

Os tipos de risco identificado pela equipe do SGB e sua classificação no código brasileiro de desastre são:

tipolo_g1	cobrade_01
Queda	1.1.3.1.1
Deslizamento	1.1.3.2.1
Erosão	1.1.3.2.1
Corrida de massa	1.1.3.3.1
Deslizamento	1.1.3.3.1
Colapso	1.1.3.4.0
Subsidência	1.1.3.4.0
Deslizamento	1.1.3.4.0
Erosão	1.1.4.1.0
Erosão	1.1.4.2.0
Erosão	1.1.4.3.1
Erosão	1.1.4.3.2
Erosão	1.1.4.3.3
Enchente	1.2.1.0.0

tipolo_g1	cobrade_01
Inundação	1.2.1.0.0
Enxurrada	1.2.2.0.0
Alagamento	1.2.3.0.0
Rastejo	NA
Erosão	NA
Inundação	NA
Deslizamento	NA

- Alagamento (hidrológico)
- Colapso (geológico)
- Corrida de massa (geológico)
- Deslizamento (geológico)
- Enchente (hidrológico)
- Enxurrada (hidrológico)
- Erosão (geológico)
- Inundação (hidrológico)
- Queda (geológico)
- Rastejo (geológico)
- Subsidência (geológico)

Referências:

- Entenda a diferença entre os tipos de desastres naturais e tecnológicos registrados no Brasil
- Classificação de desastres: brasileira (COBRADE) e internacional

Áreas de risco têm maior prevalência em setores urbanos

As regiões mapeadas, em sua maioria urbanas, são classificadas como risco **alto** ou **muito alto**, a depender do nível de gravidade e urgência da situação.

Apesar de 64% dos setores censitários nos 290 municípios monitorados serem considerados urbanos, o percentual de setores urbanos em áreas de risco é significativamente maior: 89% (Tabela 2).

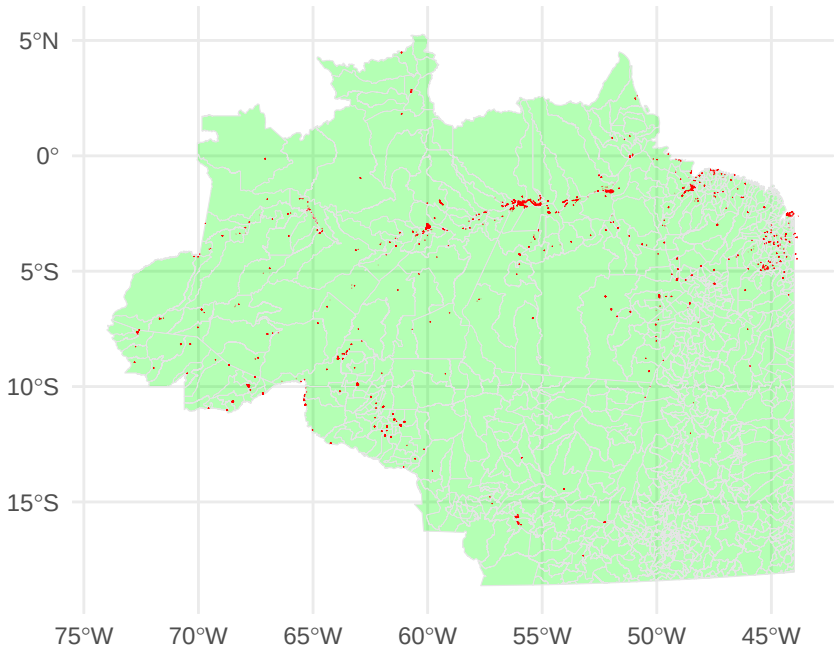

Figura 1: Áreas de risco na Amazônia

Tabela 2: Classificação do IBGE dos setores censitários impactados por áreas de risco e classificação geral dos setores de municípios monitorados, desconsiderando informação de risco

Classificação	Alto	Muito alto	Alto + Muito alto	Classificação geral
Urbana	3142 (88.2%)	1922 (89.4%)	5064 (88.6%)	25277 (64%)
Rural	374 (10.5%)	205 (9.5%)	579 (10.1%)	14189 (36%)
NA	46 (1.3%)	24 (1.1%)	70 (1.2%)	57 (0%)

As áreas de risco foram analisadas a partir do cruzamento espacial dos dados com os setores censitários do Censo 2022. As informações do censo que foram analisadas são:

- Tipo de domicílio
- Tipo de setor censitário
- Acesso a rede de esgoto
- Coleta de lixo
- Pessoas alfabetizadas
- Faixa etária
- Cor ou raça
- Gênero da pessoa responsável pelo domicílio

O total de pessoas afetadas em áreas de risco é uma **estimativa** a partir da proporção equivalente que a área de risco ocupa dos setores censitários. Por exemplo, se uma área de risco ocupa 10% da área de um setor censitário com 20 pessoas, é considerado neste caso que 2 pessoas estão nessa área de risco.

Perfil das áreas de risco

Na Amazônia Legal, cerca de 619 240 pessoas vivem em áreas consideradas de risco. Dessas, 61% estão em áreas de risco **alto** e 39% estão em áreas de risco **muito alto**.

Dos 374 municípios mapeados na região amazônica, a maioria está no Pará (PA), com 96 municípios setorizados. No entanto, os estados do Acre (AC), Amazonas (AM) e Rondônia (RO) tiveram 100% de seus municípios analisados (Tabela 3). Apesar disso, apenas 290 municípios apresentaram setores de risco; nos 84 municípios restantes, não foram identificadas áreas de risco pelo SGB.

Tabela 3: Quantidade de municípios mapeados por UF

uf	n	total	pct
TO	15	139	11%
MT	22	141	15%
RR	5	15	33%
MA	92	217	42%
AP	8	16	50%
PA	96	144	67%
AC	22	22	100%
RO	52	52	100%
AM	62	62	100%

População em risco nos 290 municípios monitorados

- 3,3 % da população em municípios monitorados da Amazônia Legal estão em áreas de risco
- A proporção é maior no Acre (6%) e Amapá (5,7%)

Tabela 4: População em risco por UF

UF	População total nos locais mapeados	População em risco	% da população emr isco
TO	273 104	871	0.3%
MT	1 595 588	4 857	0.3%

Tabela 4: População em risco por UF

UF	População total nos locais mapeados	População em risco	% da população emr isco
RR	453 748	13 300	2.9%
AP	644 929	36 498	5.7%
RO	1 349 046	39 435	2.9%
AC	773 394	47 337	6.1%
MA	3 542 085	103 399	2.9%
AM	3 794 489	116 292	3.1%
PA	6 391 670	257 252	4.0%
Total	18 818 053	619 241	3.3%

Perfil demográfico

- 68% das pessoas em áreas de risco são alfabetizadas
- A maioria das pessoas responsáveis por domicílios em áreas de risco são mulheres (55%) (Tabela 8)
- 69% da população em risco é parda (Tabela 5)

Tabela 5: População em risco por cor ou raça

Cor	Estimativa população em risco	%
parda	126 279	69.0%
branca	32 211	17.6%
preta	23 293	12.7%
indígena	1 137	0.6%
amarela	68	0.0%

- Mais de um terço da população tem até 19 anos (34%), e 51% de quem vive nessas áreas tem menos de 30 anos (Tabela 6)
- Em Roraima, a população é ainda mais jovem: 32% das pessoas em áreas de risco têm até 14 anos

Tabela 6: População em risco por faixa etária

Faixa etária	Estimativa população em risco	%	% acumulado
0 a 4 anos	48 861	7.9%	7.9%
5 a 9 anos	52 260	8.4%	16.3%
10 a 14 anos	53 278	8.6%	24.9%

Tabela 6: População em risco por faixa etária

Faixa etária	Estimativa população em risco	%	% acumulado
15 a 19 anos	57 871	9.4%	34.3%
20 a 24 anos	56 417	9.1%	43.4%
25 a 29 anos	50 175	8.1%	51.5%
30 a 39 anos	95 150	15.4%	66.9%
40 a 49 anos	82 727	13.4%	80.3%
50 a 59 anos	57 227	9.2%	89.5%
60 a 69 anos	37 360	6.0%	95.5%
70 anos ou mais	27 567	4.5%	100.0%

Tabela 7: População em risco por faixa etária

Faixa etária	AC	AM	AP	MA	MT	PA	RO	RR	TO
0 a 4 anos	4277 (9% - ac. 9%)	11073 (10% - ac. 10%)	3463 (9% - ac. 9%)	7308 (7% - ac. 7%)	326 (7% - ac. 7%)	18109 (7% - ac. 7%)	2841 (7% - ac. 7%)	1399 (11% - ac. 11%)	64 (7% - ac. 7%)
5 a 9 anos	4384 (9% - ac. 18%)	11634 (10% - ac. 20%)	3521 (10% - ac. 19%)	8107 (8% - ac. 15%)	354 (7% - ac. 14%)	19790 (8% - ac. 15%)	2944 (7% - ac. 15%)	1450 (11% - ac. 22%)	77 (9% - ac. 16%)
10 a 14 anos	4385 (9% - ac. 28%)	11177 (10% - ac. 29%)	3446 (9% - ac. 29%)	8905 (9% - ac. 24%)	315 (6% - ac. 20%)	20720 (8% - ac. 23%)	2941 (7% - ac. 22%)	1317 (10% - ac. 32%)	71 (8% - ac. 24%)
15 a 19 anos	4839 (10% - ac. 38%)	11842 (10% - ac. 39%)	3727 (10% - ac. 39%)	9727 (9% - ac. 33%)	386 (8% - ac. 28%)	22812 (9% - ac. 32%)	3222 (8% - ac. 30%)	1233 (9% - ac. 41%)	82 (9% - ac. 34%)
20 a 24 anos	4721 (10% - ac. 48%)	11290 (10% - ac. 49%)	3723 (10% - ac. 49%)	8850 (9% - ac. 42%)	400 (8% - ac. 37%)	22880 (9% - ac. 41%)	3366 (9% - ac. 39%)	1123 (9% - ac. 49%)	64 (7% - ac. 41%)
25 a 29 anos	4049 (9% - ac. 56%)	10024 (9% - ac. 58%)	3115 (9% - ac. 58%)	7507 (7% - ac. 49%)	386 (8% - ac. 45%)	20872 (8% - ac. 49%)	3151 (8% - ac. 47%)	1012 (8% - ac. 57%)	58 (7% - ac. 48%)

Tabela 7: População em risco por faixa etária

Faixa etária	AC	AM	AP	MA	MT	PA	RO	RR	TO
30 a 39 anos	6742 (14% - ac. 71%)	17221 (15% - ac. 72%)	5263 (14% - ac. 72%)	15882 (15% - ac. 64%)	723 (15% - ac. 60%)	41222 (16% - ac. 65%)	6017 (15% - ac. 62%)	1960 (15% - ac. 72%)	120 (14% - ac. 62%)
40 a 49 anos	5666 (12% - ac. 83%)	14094 (12% - ac. 85%)	4374 (12% - ac. 84%)	13660 (13% - ac. 77%)	701 (14% - ac. 74%)	36847 (14% - ac. 79%)	5669 (14% - ac. 76%)	1589 (12% - ac. 84%)	126 (15% - ac. 76%)
50 a 59 anos	3592 (8% - ac. 90%)	8892 (8% - ac. 92%)	2943 (8% - ac. 92%)	9902 (10% - ac. 87%)	587 (12% - ac. 86%)	25757 (10% - ac. 89%)	4402 (11% - ac. 88%)	1064 (8% - ac. 92%)	88 (10% - ac. 86%)
60 a 69 anos	2482 (5% - ac. 95%)	5360 (5% - ac. 97%)	1716 (5% - ac. 97%)	7235 (7% - ac. 94%)	413 (9% - ac. 95%)	16593 (6% - ac. 95%)	2869 (7% - ac. 95%)	625 (5% - ac. 97%)	66 (8% - ac. 94%)
70 anos ou mais	2185 (5% - ac. 100%)	3643 (3% - ac. 100%)	1197 (3% - ac. 100%)	6224 (6% - ac. 100%)	265 (5% - ac. 100%)	11599 (5% - ac. 100%)	1993 (5% - ac. 100%)	409 (3% - ac. 100%)	54 (6% - ac. 100%)

Tabela 8: População em risco por gênero

Gênero	Estimativa população em risco	%
M	82 484	45.1%
F	100 504	54.9%

Tipo de domicílio e classificação dos setores censitários

- A grande maioria dos domicílios em áreas de risco (93%) são casas (Tabela 9)
- Fora dos setores censitários considerados "Não especiais", a população em risco se concentra (45%) em favelas e comunidades urbanas (Tabela 10)
- Essa proporção aumenta para áreas de risco **muito alto**: 61% (147 mil pessoas) de quem está nessas áreas vive em favelas

- 34% das pessoas residentes em áreas de risco **alto** moram em favelas e comunidades urbanas

Segundo o IBGE, favelas e comunidades urbanas são áreas com predominância de domicílios em ocupações informais (domicílios que não têm sua propriedade formalizada através de escritura ou outro instrumento jurídico equivalente). Além disso, incluem pelo menos um dos demais critérios: ausência ou oferta incompleta de serviços públicos; predomínio de edificações, arruamento e infraestrutura que usualmente são autoproduzidos ou se orientam por parâmetros urbanísticos e construtivos distintos dos definidos pelos órgãos públicos; localização em áreas com restrição à ocupação definidas pela legislação ambiental ou urbanística (ocupações irregulares em reservas ambientais ou outras áreas restritas, como encostas inseguras, vias públicas, margens de rios ou outras áreas impróprias para residências).

Tabela 9: Áreas em risco por tipo de domicílio

Tipo de domicílio	Estimativa domicílios em risco	%
casa	170 756	92.9%
condomínio	6 328	3.4%
apartamento	5 353	2.9%
cortiço	708	0.4%
pensão	168	0.1%
barraca	106	0.1%

Tabela 10: População em risco por tipo de setor censitário

Tipo de setor	Estimativa população em risco	%
Não especial	340 253	54.9%
Favela e Comunidade Urbana	276 560	44.7%
Agrupamento indígena	1 182	0.2%
Agrupamento quilombola	928	0.1%
Alojamento / acampamento	168	0.0%
Unidade prisional	73	0.0%
Setor com baixo patamar domiciliar	71	0.0%
Agrovila do PA	3	0.0%
Convento / hospital / ILPI / IACA	2	0.0%
Quartel e base militar	0	0.0%

Outras regiões

Em municípios monitorados pelo SGB fora da Amazônia Legal, a população em áreas de risco estão concentradas também em favelas e comunidades urbanas, mas numa proporção menor.

- Na Amazônia, 45% da população em risco vive em favelas e comunidades urbanas
- Fora da Amazônia, essa taxa é de 22% (Tabela 11)
- Mesmo em áreas de risco muito alto, a proporção em favelas é de 24% (Tabela 12)

Tabela 11: População em risco por tipo de setor censitário fora da Amazônia

Tipo de setor	Estimativa população em risco	%
Não especial	1 897 377	77.5%
Favela e Comunidade Urbana	537 197	21.9%
Agrupamento quilombola	10 464	0.4%
Agrupamento indígena	1 498	0.1%
Agrovila do PA	497	0.0%
Unidade prisional	413	0.0%
Setor com baixo patamar domiciliar	319	0.0%
Convento / hospital / ILPI / IACA	261	0.0%
Alojamento / acampamento	7	0.0%
Quartel e base militar	1	0.0%

Tabela 12: População fora da Amazônia por grau de risco e tipo de setor censitário

Tipo de setor	Estimativa população em risco alto	Estimativa população em risco muito alto
Não especial	1 290 916 (78.8%)	606 461.9 (74.9%)
Favela e Comunidade Urbana	340 122 (20.8%)	197 075.6 (24.3%)
Agrupamento quilombola	5 669 (0.3%)	4 795.3 (0.6%)
Agrupamento indígena	567 (0.0%)	931.0 (0.1%)
Agrovila do PA	483 (0.0%)	14.4 (0.0%)
Setor com baixo patamar domiciliar	254 (0.0%)	65.1 (0.0%)
Unidade prisional	233 (0.0%)	180.7 (0.0%)
Convento / hospital / ILPI / IACA	171 (0.0%)	89.9 (0.0%)
Alojamento / acampamento	0 (0.0%)	7.1 (0.0%)
Quartel e base militar	0 (0.0%)	0.8 (0.0%)

Acesso à rede de esgoto

- Mais de um terço (35%) dos domicílios em área de risco destina o esgoto em fossa rudimentar ou buraco

- Apenas 17,8% dos domicílios nessas áreas têm acesso à rede geral ou pluvial. Outros 7% têm acesso à rede via fossa séptica ou fossa filtro

Tabela 13: Domicílios em risco por tipo de esgoto

Condição de acesso à rede de esgoto	Estimativa domicílios em risco	%
fossa rudimentar ou buraco	64 396	35.4%
fossa séptica ou fossa filtro não ligada à rede	42 985	23.6%
rede geral ou pluvial	32 466	17.8%
rio, lago, córrego ou mar	16 082	8.8%
fossa séptica ou fossa filtro ligada à rede	12 506	6.9%
vala	11 038	6.1%
outra forma	1 958	1.1%
inexistente, pois não tinham banheiro nem sanitário	613	0.3%

Outras regiões

Em municípios localizados em regiões fora da Amazônia Legal, o acesso à rede de esgoto em áreas de risco é bastante diferente: 63% dos domicílios em risco possuem acesso a rede geral ou puvial.

Tabela 14: Domicílios em risco por tipo de esgoto, em áreas fora da Amazônia Legal

Condição de acesso à rede de esgoto	Estimativa domicílios em risco	%
rede geral ou pluvial	552 154	63.4%
fossa séptica ou fossa filtro não ligada à rede	92 109	10.6%
fossa rudimentar ou buraco	79 900	9.2%
fossa séptica ou fossa filtro ligada à rede	69 189	7.9%
rio, lago, córrego ou mar	56 364	6.5%
vala	16 825	1.9%
outra forma	3 639	0.4%
inexistente, pois não tinham banheiro nem sanitário	612	0.1%

Coleta de lixo

- A maior parte das moradias em áreas de risco tem acesso à coleta de lixo regular, mas uma parcela significativa ainda depende de métodos alternativos ou inadequados, como descarte em terrenos baldios ou queima (Tabela 15)
- A proporção de pessoas em risco sem acesso à coleta adequada de lixo reflete desigualdades no fornecimento de serviços básicos em áreas vulneráveis.

Tabela 15: População em risco por tipo de coleta de lixo

Condição de coleta de lixo	Estimativa domicílios em risco	%
Lixo coletado no domicílio por serviço de limpeza	155 222	85.2%
Lixo depositado em caçamba de serviço de limpeza	16 641	9.1%
Lixo queimado na propriedade	7 119	3.9%
Lixo jogado em terreno baldio, encosta ou área pública	3 078	1.7%
Lixo enterrado na propriedade	39	0.0%

Outras regiões

Fora da Amazônia Legal, outras áreas mapeadas têm diferenças em relação à destinação do lixo, mas não tão constratante quanto o acesso à rede de esgoto. A proporção de domicílios que queimam o lixo na propriedade na Amazônia é maior, mas ainda assim é pequena comparado com a quantidade de pessoas que possuem coleta domiciliar.

Tabela 16: Domicílios em risco por tipo de coleta de lixo, em áreas fora da Amazônia Legal

Condição de coleta de lixo	Estimativa domicílios em risco	%
Lixo coletado no domicílio por serviço de limpeza	765 315	87.7%
Lixo depositado em caçamba de serviço de limpeza	94 966	10.9%
Lixo queimado na propriedade	6 528	0.7%
Lixo jogado em terreno baldio, encosta ou área pública	6 010	0.7%
Lixo enterrado na propriedade	86	0.0%

Locais destacados

No Pará, estado com o maior número de municípios mapeados pelo SGB, cerca de 257 mil pessoas vivem em áreas consideradas de risco. No entanto, percentualmente a situação é mais grave no Acre e Amapá, onde cerca de 6% da população vive em locais de risco alto ou muito alto.

Tabela 17: Pessoas em áreas de risco por UF

uf	Alto	Muito alto	total	total_pessoas	pct
PA	88 202	169 050	257 252	6 391 670	4.0%

Tabela 17: Pessoas em áreas de risco por UF

uf	Alto	Muito alto	total	total_pessoas	pct
AM	83 228	33 063	116 292	3 794 489	3.1%
MA	79 690	23 709	103 399	3 542 085	2.9%
AC	41 982	5 355	47 337	773 394	6.1%
RO	35 706	3 729	39 435	1 349 046	2.9%
AP	35 573	925	36 498	644 929	5.7%
RR	11 052	2 247	13 300	453 748	2.9%
MT	3 488	1 369	4 857	1 595 588	0.3%
TO	868	2	871	273 104	0.3%

Municípios com mais pessoas em risco

- Proporcionalmente, Vitória do Jari (AP) é o município com mais pessoas em risco: são mais de 6 mil pessoas em situação de risco alto, representando 53% da população
- Em número absoluto de pessoas, moradores de Belém (PA) são os mais afetados, com mais de 129 mil pessoas (10% da população) vivendo em áreas de risco alto ou muito alto

Tabela 18: 10 municípios com maior % de moradores em risco

municipio	uf	Alto	Muito alto	total_risco	total_pessoas	pct_risco
Vitória do Jari	AP	6 018	0	6 018	11 291	53%
Caracaraí	RR	9 619	0	9 619	20 957	46%
Tarauacá	AC	11 674	214	11 888	43 467	27%
Anamã	AM	2 545	4	2 549	9 962	26%
Vitória do Mearim	MA	0	7 165	7 165	30 805	23%
Eirunepé	AM	7 695	0	7 695	33 170	23%
Laranjal do Jari	AP	7 713	20	7 732	35 114	22%
Trizidela do Vale	MA	4 683	0	4 683	22 484	21%
Boca do Acre	AM	0	6 640	6 640	35 447	19%
Itamarati	AM	1 780	147	1 927	10 937	18%

Tabela 19: 10 municípios com maior número de moradores em risco

municipio	uf	Alto	Muito alto	total_risco	total_pessoas	pct_risco
Belém	PA	3 240	126 398	129 637	1 303 403	10%
Manaus	AM	41 233	7 106	48 339	2 063 689	2%

Tabela 19: 10 municípios com maior número de moradores em risco

municipio	uf	Alto	Muito alto	total_risco	total_pessoas	pct_risco
Marabá	PA	28 646	0	28 646	266 533	11%
Codó	MA	19 750	0	19 750	114 275	17%
Santana	AP	18 006	0	18 006	107 618	17%
Porto Velho	RO	8 606	3 428	12 034	460 434	3%
Parauapebas	PA	7 227	4 783	12 010	267 836	4%
Tarauacá	AC	11 674	214	11 888	43 467	27%
Rio Branco	AC	9 966	617	10 583	364 756	3%
Abaetetuba	PA	9 686	333	10 019	158 188	6%

Municípios com mais de 90% das pessoas em risco em favelas

- Lábrea (AM), Vitória do Jari (AP), Ananindeua (PA) e Manaus (MA): mais de 90% das pessoas em áreas de risco vivem em favelas e comunidades urbanas

Município	UF	Tipo setor	Pessoas afetadas	%
Lábrea	AM	Favela e Comunidade Urbana	269	100.0%
Manaus	AM	Favela e Comunidade Urbana	44 126	91.3%
Ananindeua	PA	Favela e Comunidade Urbana	6 508	98.2%
Vitória do Jari	AP	Favela e Comunidade Urbana	5 997	99.7%

Lábrea (AM): risco de erosão e inundação

Lábrea (AM) tem uma diferença muito grande em relação ao acesso à rede de esgoto entre a população que mora dentro e fora de áreas de risco. Em áreas de risco, o destino do esgoto de cerca de 60% da população é em rio, lago ou córrego. Em outras regiões sem risco, essa proporção é de 12%.

O acesso à rede de esgoto é possível para 28% da população de Lábrea que não está nas áreas de risco alto ou muito alto. Dentro dessas áreas, são menos de 9%.

Tabela 21: Tipos de risco em Lábrea

tipolo_g1	tipolo_e1	cobrade_01	tipolo_g2	cobrade_02	grau_risco	pessoas
Erosão	Terras caídas	1.1.4.2.0	Inundação	1.2.1.0.0	Alto	538

Vitória do Jari (AP): risco de inundação em domicílios chefiados por mulheres

- Mulheres chefiam 56% dos lares em áreas de risco na cidade de Vitória do Jari
- Em setores da cidade sem áreas de risco, essa taxa é de 24%
- As áreas mapeadas no município têm risco de inundação

Tabela 22: Tipos de risco em Vitória do Jari

tipolo_g1	cobrade_01	grau_risco	pessoas
Inundação	1.2.1.0.0	Alto	12 035

Tabela 23: 56% dos domicílios em áreas de risco são comandado por mulheres

genero	n	pct
M	705	44%
F	897	56%

Ananindeua (PA): inundação, erosão, deslizamento

Tabela 24: Tipos de risco em Ananindeua

tipolo_g1	tipolo_e1	cobrade_01	tipolo_g2	cobrade_02	grau_risco	pessoas
Erosão	Ravina	1.1.4.3.2	Alagamento	1.2.3.0.0	Muito alto	164
Alagamento	NA	1.2.3.0.0	NA	NA	Muito alto	1 399
Inundação	NA	1.2.1.0.0	NA	NA	Muito alto	23 163
Alagamento	NA	1.2.3.0.0	NA	NA	Alto	1 010
Erosão	Ravina	1.1.4.3.2	NA	NA	Muito alto	164
Inundação	NA	1.2.1.0.0	Alagamento	1.2.3.0.0	Alto	20
Inundação	NA	1.2.1.0.0	Alagamento	1.2.3.0.0	Muito alto	121 605
Erosão	NA	NA	NA	NA	Muito alto	82
Erosão	Erosão costeira/marinha	1.1.4.1.0	Deslizamento	1.1.3.2.1	Muito alto	82
Erosão	Erosão costeira/marinha	1.1.4.1.0	NA	NA	Alto	0

Tabela 24: Tipos de risco em Ananindeua

tipolo_g1	tipolo_e1	cobrade_01	tipolo_g2	cobrade_02	grau_risco	pessoas
Inundação	NA	1.2.1.0.0	Erosão	1.1.4.1.0	Muito alto	5 791
Deslizamento	Deslizamento planar	1.1.3.2.1	NA	NA	Alto	46

Tabatinga (AM): 65% da população am áreas de risco vive em agrupamentos indígenas

- 10 setores censitários afetados, dos quais 6 são agrupamentos indígenas
- Os cerca de 215 indígenas em áreas de risco estão divididos em área rural (13%) e urbana (87%)
- Todas as áreas de risco mapeadas em Tabatinga estão sob risco de erosão e deslizamento devido a terras caídas

Tabela 25: Tipos de risco em Tabatinga

tipolo_g1	tipolo_e1	cobrade_01	tipolo_g2	cobrade_02	grau_risco	pessoas
Erosão	Erosão de margem fluvial	1.1.4.2.0	Deslizamento	1.1.3.2.1	Muito alto	229
Erosão	Erosão de margem fluvial	1.1.4.2.0	Deslizamento	1.1.3.2.1	Alto	203

Tabela 26: Indígenas em áreas de risco em Tabatinga (AM)

SITUACAO	pessoas	pct
Urbana	187	86.8%
Rural	28	13.2%
Total	215	100.0%

Principais capitais: Belém e Manaus

Belém

- O maior risco em Belém é de inundação: 89% das pessoas em áreas de risco estão sujeitas a inundação
- No total, são cerca de 129 mil pessoas em áreas de risco alto ou muito alto em Belém

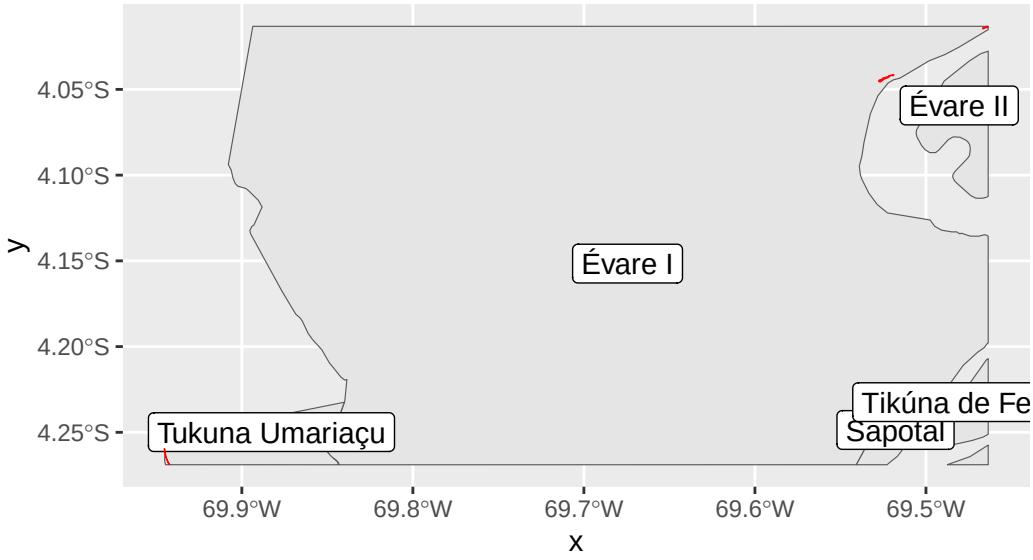

Figura 2: TIs em Tabatinga (AM) em locais de risco - Évare I e Tukuna Umariaçu

Tabela 27: Tipos de risco em Belém

tipolo_g1	pessoas	pct
Inundação	115 576	89%
Alagamento	14 031	11%
Erosão	31	0%
Total	129 637	100%

Manaus (AM)

- Em Manaus, 91% das pessoas em áreas de risco (cerca de 44 mil) estão sujeitas a deslizamentos
- As outras pessoas em áreas de risco estão sujeitas a inundações

Tabela 28: Tipos de risco em Manaus

tipolo_g1	pessoas	pct
Deslizamento	44 130	91%
Inundação	4 209	9%

Esgoto e Lixo

- Cerca de um 29% dos moradores de áreas consideradas com risco geológico alto e muito alto têm acesso à rede geral de esgoto. Em setores que não possuem áreas de risco, essa proporção é de mais de 53%
- Mais de 13 mil pessoas (28%) em área de risco utilizam fossa rudimentar ou buraco. Nos setores sem áreas de risco, apenas 16%
- No geral, pessoas em áreas de risco têm coleta de lixo no domicílio (87%), apesar de ser uma taxa inferior aos setores sem áreas de risco (92%)

Alfabetização

- Em áreas de risco alto e muito alto, a taxa de alfabetização gira em torno de 68%.
- Fora dessas regiões, a taxa é de 74%

Cor

- Em locais com risco alto ou muito alto, a prevalência de pessoas brancas é relativamente menor: 16% contra 24% em setores sem risco
- A proporção de pessoas pardas e pretas é maior em áreas de risco

Idade

- As pessoas que moram em áreas de risco tendem a ser mais jovens: 29% são crianças de até 14 anos
- Esse é o maior percentual entre as capitais

Gênero

- Mais de metade (56%) dos domicílios em áreas de risco alto e muito alto são comandados por mulheres
- Essa taxa é um pouco menor em setores sem áreas de risco: 53%

Pior setor

- O setor censitário com piores índices fica no Loteamento João Paulo, no bairro Jorge Teixeira
- Praticamente metade do setor (48%) é classificado como área de risco alto ou muito alto, com risco de deslizamento
- Segundo o Censo 2022, 255 pessoas moram na região, em casas

- Destinação do esgoto do banheiro ou sanitário ou buraco para dejeções é fossa rudimentar ou buraco
- Na maior parte dos casos, o lixo é depositado em caçamba ou jogado em terreno baldio, encosta ou área pública
- Mais de um terço das pessoas não são alfabetizadas (36%)

Observações

- Em áreas de risco, a população é estimada de forma proporcional à porcentagem que a área de risco ocupa sobre os setores censitários
- Fora das áreas de risco, foram usados os dados dos setores inteiros, considerando somente os setores sem nenhuma sobreposição com áreas de risco
- Para encontrar o pior setor, todos os setores com alguma área de risco muito alto foram agrupados por proximidade dos valores de todas as variáveis envolvidas (k-médias). O pior setor foi escolhido como aquele que se encontrava entre os cinco primeiros para os seguintes recortes:
  - menor taxa de coleta de lixo em domicílio
  - menor taxa de acesso à rede de esgoto
  - menor taxa de alfabetização entre jovens

Rondônia (100% mapeado)

Em Rondônia, a principal ameaça são as inundações, que afetam cerca de 31 mil pessoas em áreas de risco (Tabela 29). A maior parte dos domicílios é chefiada por homens, o que reflete a proporção de domicílios liderados por gênero no estado como um todo (Tabela 30).

Tabela 29: Tipologia dos principais riscos em municípios rondonenses

tipolo_g1	tipolo_e1	cobrade_01	n	pct
Erosão	NA	NA	5.3	0.0%
Queda	Queda de blocos	1.1.3.1.1	19.9	0.0%
Erosão	Voçoroca	1.1.4.3.3	63.5	0.0%
Alagamento	NA	1.2.3.0.0	548.3	0.2%
Erosão	Erosão laminar	1.1.4.3.1	774.7	0.3%
Erosão	Ravina	1.1.4.3.2	782.7	0.3%
Deslizamento	Deslizamento planar	1.1.3.2.1	835.4	0.3%
Deslizamento	Deslizamento não especificado	1.1.3.2.1	1 130.6	0.4%
Erosão	Erosão de margem fluvial	1.1.4.2.0	19 957.9	7.1%
Enchente	NA	1.2.1.0.0	65 204.9	23.1%
Inundação	NA	1.2.1.0.0	193 370.3	68.4%

Tabela 30: Domicílios em áreas de risco por gênero em RO

genero	n_risco	pct_risco	n_geral	pct_geral
M	7 114	52.5%	253 127	54.2%
F	6 443	47.5%	213 914	45.8%

Praticamente metade (47%) dos domicílios em regiões consideradas de risco em Rodônia destinam o esgoto em fossa rudimentar ou buraco (Tabela 31), similar à situação geral do estado: mesmo em setores sem áreas de risco, a principal destinação do esgoto é essa (Tabela 32).

Tabela 31: Esgoto em áreas de risco em Rondônia

Condição de acesso à rede de esgoto	Estimativa domicílios em risco	%
fossa rudimentar ou buraco	6 413	47.3%
fossa séptica ou fossa filtro não ligada à rede	3 927	29.0%
rede geral ou pluvial	2 161	15.9%
vala	385	2.8%
fossa séptica ou fossa filtro ligada à rede	350	2.6%
rio, lago, córrego ou mar	252	1.9%
outra forma	60	0.4%
inexistente, pois não tinham banheiro nem sanitário	6	0.0%

Tabela 32: Esgoto em setores censitários sem áreas de risco em Rondônia

Condição de acesso à rede de esgoto	Estimativa domicílios em risco	%
fossa rudimentar ou buraco	204 305	55.6%
fossa séptica ou fossa filtro não ligada à rede	106 764	29.1%
rede geral ou pluvial	39 900	10.9%
fossa séptica ou fossa filtro ligada à rede	12 004	3.3%
vala	2 022	0.6%
rio, lago, córrego ou mar	994	0.3%
outra forma	932	0.3%
inexistente, pois não tinham banheiro nem sanitário	514	0.1%

Tabela 33: Lixo em áreas de risco em Rondônia

Condição de coleta de lixo	Estimativa domicílios em risco	%
Lixo coletado no domicílio por serviço de limpeza	106 684	88.5%
Lixo queimado na propriedade	9 489	7.9%
Lixo depositado em caçamba de serviço de limpeza	3 581	3.0%
Lixo enterrado na propriedade	406	0.3%
Lixo jogado em terreno baldio, encosta ou área pública	401	0.3%

- 72% das pessoas em áreas de risco em Rondônia são alfabetizadas
- 30% das pessoas em áreas de risco têm até 19 anos

Tabela 34: Alfabetização em áreas de risco em Rondônia

Estimativa de pesoas em risco	Pessoas alfabetizadas	%
39 435	28 694	73%

Tabela 35: População em áreas de risco em Rondônia por faixa etária

Faixa etária	Estimativa população em risco	%	% acumulado
0 a 4 anos	2 841.2	7.2083%	7.2%
5 a 9 anos	2 944.4	7.4700%	14.7%
10 a 14 anos	2 941.5	7.4627%	22.1%
15 a 19 anos	3 222.1	8.1747%	30.3%
20 a 24 anos	3 366.2	8.5402%	38.9%
25 a 29 anos	3 150.7	7.9936%	46.8%
30 a 39 anos	6 016.7	15.2647%	62.1%
40 a 49 anos	5 668.9	14.3823%	76.5%
50 a 59 anos	4 402.3	11.1689%	87.7%
60 a 69 anos	2 869.1	7.2790%	94.9%
70 anos ou mais	1 992.7	5.0556%	100.0%

Roraima (33% mapeado)

Tabela 36: Tipologia dos principais riscos em Roraima

tipolo_g1	n	pct
Queda	561	4.2%
Deslizamento	2 424	18.2%
Inundação	10 314	77.6%

Em Caracaraí (RR), onde mais de 1500 pessoas vivem em áreas consideradas de risco, 59% dos domicílioa nessas regiões são comandados por mulheres. Em setores da cidade em que não há risco, essa taxa é de 37%, ou seja, a predominância é de homens responsáveis pelos domicílios.